Цифровая обработка сигналов и изображений

Разработка БИХ-фильтров

Перцев Дмитрий

April 25, 2024

Белорусский государственный
университет
информатики и радиоэлектроники

Основные характеристики

о

Реальные цифровые БИХ-фильтры характеризуются следующим рекурсивным уравнением:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^{N} b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^{M} a_k y(n-k)$$

где

- $h(k)$ - импульсная характеристика фильтра, длительность которой теоретически бесконечна,
- b_k и a_k - коэффициенты фильтра,
- $x(n)$ и $y(n)$ - вход и выход фильтра.

Передаточная функция БИХ-фильтра записывается следующим образом:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \ldots + b_N z^{-N}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_M z^{-M}} = \frac{\sum_{k=0}^{N} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{M} a_k z^{-k}}$$

БИХ-фильтры

- Импульсная характеристика БИХ-фильтров складывается из множества синусоид, амплитуда которых убывает по экспоненциальному закону.
- Порядок рекурсивных фильтров не превышает 12, что связано с проблемой устойчивости (на выходе фильтра могут возникнуть неконтролируемый рост сигнала или свободные колебания).
- Главное достоинство рекурсивных фильтров - удается избежать использования операции свертки, которая требует большого количества арифметических операций.
- Обычно проектируются по характеристике аналогового фильтра.

Этапы разработки цифровых БИХ-фильтров

Разработку БИХ-фильтров можно условно разбить на **пять основных этапов**:

- **Составление спецификации фильтра**, в которой разработчик задает передаточную функцию фильтра (например, указывает, что требуется фильтр нижних частот) и желаемую производительность.
- **Аппроксимация или расчет коэффициентов**, когда выбирается один из доступных методов и вычисляются значения коэффициентов b_k и a_k, передаточной функции $H(z)$, которая соответствует спецификациям, предложенным на этапе 1.

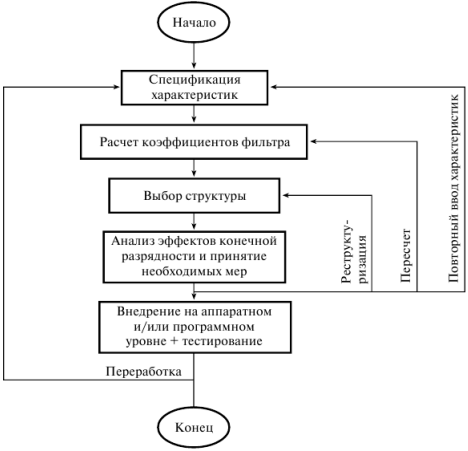
Этапы разработки цифровых БИХ-фильтров

- **Выбор подходящей фильтрующей структуры**, в которую переводится передаточная функция. Обычно в БИХ-фильтрах используются параллельная структура и/или каскады блоков второго и/или первого порядка.
- **Анализ ошибок**, которые могут появиться при представлении коэффициентов фильтра и выполнении арифметических операций, фигурирующих при фильтрации, с помощью конечного числа битов.
- **Реализация**, которая включает построение аппаратного обеспечения и/или написание программного кода плюс выполнение собственно фильтрации.

Этапы разработки цифровых БИХ-фильтров

о

Рисунок 1 - Этапы разработки цифровых фильтров



Спецификация производительности

o

В спецификациях должны указываться

- **1)** характеристики сигнала (тип источников и получателей данных, интерфейс ввода-вывода, скорости передачи данных и длины слов, а также частоты, представляющие практический интерес);
- **2)** частотная характеристика фильтра (желаемые амплитудные и/или частотные характеристики плюс их допуски (если есть), скорость работы);
- **3)** способ реализации (например, как компьютерная программа на языке высокого уровня или система на основе процессора ЦОС, здесь же выбирается процессор обработки сигналов и режим фильтрации (реальное или модельное время));
- **4)** другие условия разработки (такие как стоимость и разрешенное ухудшение сигнала при прохождении через фильтр).

Спецификация производительности

о

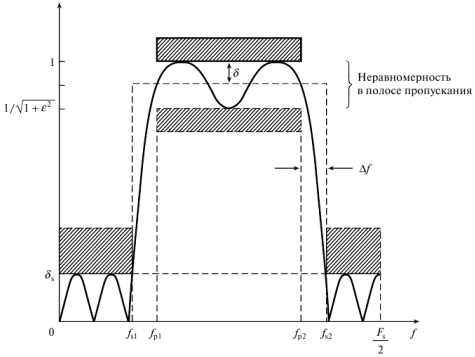


Рисунок 2 - Схема допусков для полосового БИХ-фильтра

Спецификация производительности

o

Для определения частотной характеристики обычно используются следующие параметры:

- ε^2 - параметр неравномерности в полосе пропускания;
- δ_p - амплитуда отклонений в полосе пропускания;
- δ_s - амплитуда отклонений в полосе подавления;
- f_{p1} и f_p2 - граничные частоты полосы пропускания;
- f_{s1} и f_s2 - граничные частоты полосы подавления.

Граничные частоты часто приводятся в нормированной форме, т.е. как доли частоты дискретизации (f/F_s).

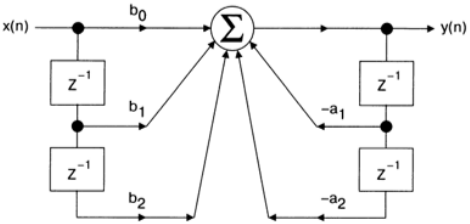
Методы расчета коэффициентов БИХ-фильтров

o

На этом этапе вначале выбирается метод аппроксимации, который затем используется для расчета значений коэффициентов a_k и b_k в уравнении (2), при которых спецификации частотной характеристики, полученные на первом этапе разработки, будут удовлетворены.
Тремя наиболее распространенными методами конвертации аналоговых фильтров в эквивалентные цифровые являются **метод инвариантного преобразования импульсной характеристики**, согласованное z-преобразование и билинейное z-преобразование.

Что такое полюсы?

o



- $y(n) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2) - a_1y(n-1) - a_2y(n-2)$
- $y(n) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^{N} a_k x(n-k)$
- $H(z) = \dfrac{1 + \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} \quad \text{(нули)}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k} \quad \text{(полюса)}}$

Что такое полюсы?

Преобразование Лапласа и z-преобразование позволяют описать импульсную характеристику фильтра с помощью набора синусоид и убывающих экспонент. Для этого требуется знать частотную характеристику в форме отношения двух многочленов.

Корни числителя передаточной функции называются *нулями*, а корни знаменателя - *полюсами*.

Полюсы и нули могут выражаться комплексными числами, поэтому говорят, что они «располагаются» на комплексной плоскости. Чем больше нулей и полюсов, тем выше качество системы.

Можно использовать готовое ПО или табличный способ.

Расчет коэффициентов фильтра путем размещения нулей и полюсов

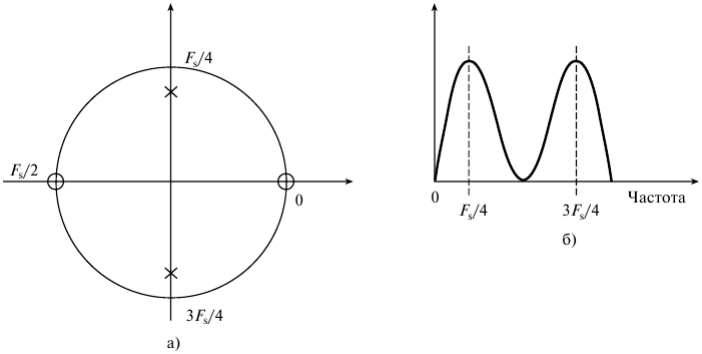


Рисунок 3 - Диаграмма нулей и полюсов простого фильтра (а); схематическое изображение частотной характеристики этого фильтра (б)

Расчет коэффициентов фильтра путем размещения нулей и полюсов

0

Требуется цифровой полосовой фильтр, удовлетворяющий следующим спецификациям:

- 1) полная режекция сигнала на 0 и 250 Гц;
- 2) узкая полоса пропускания, центрированная на 125 Гц;
- 3) ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ равна 10 Гц.

Считая частоту дискретизации равной 500 Гц, определите передаточную функцию фильтра, подходящим образом расположив на комплексной плоскости полюса и нули, и запишите разностное уравнение.

Расчет коэффициентов фильтра путем размещения нулей и полюсов

0

Решение

Вначале нужно определить, где на комплексной плоскости поместить полюса и нули. Поскольку полная режекция требуется на 0 и 250 Гц, в соответствующих точках комплексной плоскости следует поместить нули. Эти точки лежат на единичной окружности в местах, соответствующих углам 0° и $360^\circ \times 250/500 = 180^\circ$.Чтобыполоса пропускания была центрирована на 125 Гц, требуется поместить полюс в точках $\pm 360^\circ \times 125/500 = \pm 90^\circ$. Чтобы коэффициенты были действительными, нужна пара комплексно-сопряженных полюсов.

Методы расчета БИХ-фильтров

- Метод инвариантности импульсной характеристики
  - начинается с определения $H(s)$ для аналогового фильтра
  - взятие обратного преобразования Лапласа для получения импульсной характеристики
  - получение z-преобразования $H(z)$ из дискретной импульсной характеристики
  - z-преобразование выдает коэффициенты фильтра
  - должен быть учтен эффект наложения спектров
- Метод билинейного преобразования
  - другой метод для преобразования $H(s)$ в $H(z)$
  - характеристики определяются дифференциальным уравнением, описывающим аналоговую систему
  - не важен эффект наложения спектра
- Метод согласованного z-преобразования
  - отображает $H(s)$ в $H(z)$ для фильтров и с полюсами, и с нулями

Расчет коэффициентов фильтра путем размещения нулей и полюсов

Радиус r полюсов определяется желаемой шириной полосы. Для определения приблизительной ширины полосы (B) при $r > 0,9$ используется следующее соотношение:

$$r \approx 1 - (B/F_s)\pi$$

В данной задаче B = 10Гц и F_s = 500 Гц, откуда $r = 1 - (10/500)\pi = 0,937$. Получающаяся диаграмма нулей и полюсов изображена на рис. 18.4, а.

Расчет коэффициентов фильтра путем размещения нулей и полюсов

o

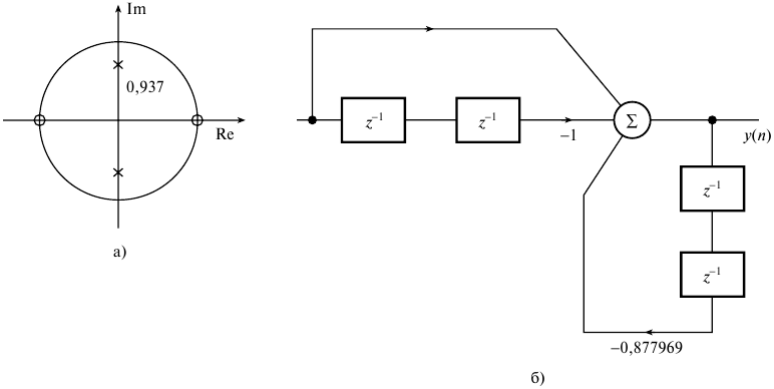


Рисунок 18.4 - Диаграмма нулей и полюсов (а). Блок-схема фильтра (б)

Расчет коэффициентов фильтра путем размещения нулей и полюсов

0

С помощью этой диаграммы записываем передаточную функцию:

$$H(z) = \frac{(z-1)(z+1)}{(z - re^{i\pi/2})(z - re^{-i\pi/2})} =$$
$$= \frac{z^2 - 1}{z^2 + 0,877969} = \frac{1 - z^{-2}}{1 + 0,877969 z^{-2}}.$$

Разностное уравнение:

y(n) = -0.877969 y(n - 2) + x(n) - x(n - 2)

Сравнивая передаточную функцию $H(z)$ с общим уравнением БИХ-фильтров (18.2), находим, что фильтр представляет собой блок второго порядка со следующими коэффициентами:

$$b_0 = 1$$
$$b_1 = 0$$
$$b_2 = -1$$

$$a_1 = 0$$
$$a_2 = 0.877969$$

Инвариантное преобразование импульсной характеристики

В данном методе с помощью преобразования Лапласа из подходящей аналоговой передаточной функции $H(s)$ получают импульсную характеристику $h(t)$.
Затем $h(t)$ дискретизуется, а получающаяся функция $h(nT)$ (где T - интервал дискретизации) подвергается z-преобразованию и дает желаемую передаточную функцию $H(z)$. Ниже данный метод иллюстрируется на примерах.
Иллюстрация метода инвариантного преобразования импульсной характеристики. С помощью метода инвариантного преобразования импульсной характеристики оцифруйте простой аналоговый фильтр с передаточной функцией

$$H(s) = \frac{C}{s - p}$$

Инвариантное преобразование импульсной характеристики

Решение

Импульсная характеристика $h(t)$ находится через обратное преобразование Лапласа:

$$h(t) = L^{-1}[H(s)] = L^{-1}(\frac{C}{s-p}) = Ce^{pt}$$

где L^{-1} обозначает обратное преобразование Лапласа. Согласно методу инвариантного преобразования импульсной характеристики импульсная характеристика эквивалентного цифрового фильтра $h(nT)$ равна $h(t)$ в дискретные моменты времени $t = nT$, $n = 0, 1, 2, \ldots$, т.е.

$$h(nt) = h(t)\big|_{t=nT} = Ce^{pnT}$$

Инвариантное преобразование импульсной характеристики

Передаточная функция $H(z)$ находится как результат действия z-преобразования на $h(nT)$:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h(nT) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} c e^{pnT} z^{-1} =$$
$$= \frac{c}{1 - e^{pT} z^{-1}}.$$

Значит, используя приведенный результат, можно записать:

$$\frac{C}{s-p} \to \frac{C}{1 - e^{pT} z^{-1}}$$

Инвариантное преобразование импульсной характеристики

Чтобы применить метод инвариантного преобразования импульсной характеристики к БИХ-фильтрам высоких порядков (например, фильтрам M-го порядка) с простыми полюсами, передаточную функцию $H(s)$ вначале нужно разложить на простые дроби (такое разложение описывает цепь фильтров с единственным полюсом):

$$H(s) = \frac{C_1}{s - p_1} + \frac{C_2}{s - p_2} + \ldots + \frac{C_M}{s - p_M} =$$

$$= \sum_{K=1}^{M} \frac{C_K}{s - p_K},$$

где p_K - полюса функции $H(s)$. Каждый член в правой части уравнения (8) имеет вид, как в формуле (6), так что преобразование (8) правомерно.

Инвариантное преобразование импульсной характеристики

$$\sum_{K=1}^{M} \frac{C_K}{s - p_K} \to \sum_{K=1}^{M} \frac{C_K}{1 - e^{p_K T} z^{-1}}.$$

БИХ-фильтры высоких порядков обычно реализуются как каскад или параллельная структура из стандартных фильтрующих блоков второго порядка. Следовательно, особый интерес представляет вариант $M = 2$. Здесь преобразование (9) имеет вид

$$\frac{C_1}{s - p_1} + \frac{C_2}{s - p_2} \to \frac{C_1}{1 - e^{p_1 T} z^{-1}} + \frac{C_2}{1 - e^{p_2 T} z^{-1}} =$$

$$= \frac{C_1 + C_2 - (C_1 e^{p_2 T} + C_2 e^{p_1 T}) z^{-1}}{1 - (e^{p_1 T} + e^{p_2 T}) z^{-1} + e^{(p_1 + p_2) T} z^{-2}}.$$

Инвариантное преобразование импульсной характеристики

Если полюса p_1 и p_2 - комплексно-сопряженные, то C_1 и C_2 также будут комплексно-сопряженными, и уравнение (10) сводится к такому виду:

$$\frac{C_1}{1-e^{p_1 T}z^{-1}}+\frac{C_1^*}{1-e^{p_1^* T}z^{-1}}=$$
$$=\frac{2C_{re}-\left[C_{re}\cos(p_{im}T)+C_{im}\sin(p_{im}T)\right]2e^{p_{re}T}z^{-1}}{1-2e^{p_{re}T}\cos(p_{im}T)z^{-1}+e^{2p_{re}T}z^{-2}},$$

где C_{re} и C_{im} - действительная и мнимая части C_1, p_{re} и p_{im} - действительная и мнимая части p_1, а $*$ обозначает “комплексно-сопряженное”.

Инвариантное преобразование импульсной характеристики

1. Определить нормированную характеристику аналогового фильтра $H(s)$, удовлетворяющую спецификациям желаемого частотного фильтра.
2. При необходимости разложить $H(s)$ на элементарные дроби, чтобы упростить следующий этап.
3. Применить z-преобразование к каждой дроби и получить выражение в форме (9).
4. Получить $H(z)$, сгруппировав результаты п. 3 в члены второго порядка и, возможно, один член первого порядка. Если используется реальная частота дискретизации, $H(z)$ нужно затем умножить на T.

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

Согласованное z-преобразование позволяет преобразовать аналоговый фильтр в эквивалентный цифровой. В данном методе каждый полюс и нуль аналогового фильтра непосредственно переводятся с s- на z-плоскость (комплексную плоскость):

$$(s - a) \to (1 - z^{-1}e^{aT}),$$

где T - период дискретизации. Преобразование (12) отображает полюс (или нуль), находящийся в точке $s = a$ s-плоскости, в полюс (или нуль) комплексной плоскости, находящийся в точке $z = e^{aT}$.

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

Для аналоговых фильтров высоких порядков передаточная функция имеет несколько полюсов и/или нулей, которые нужно отобразить с s- на z-плоскость. Для аналогового фильтра наивысшего порядка с различными полюсами и нулями передаточную функцию можно записать в следующем виде

$$H(s) = \frac{(s - z_1)(s - z_2)\dots(s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2)\dots(s - p_N)},$$

где z_k и p_k - нули и полюса $h(s)$ соответственно.

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

Далее на каждый множитель действуем согласованным z-преобразованием

$$(s - z_k) \to (1 - z^{-1} e^{z_k T}),$$
$$(s - p_k) \to (1 - z^{-1} e^{p_k T}).$$

В БИХ-фильтрах высокого порядка основной составляющей является фильтрующий блок второго порядка. Следовательно, особый интерес представляет случай, когда в уравнении (13) $M = N = 2$. При этом аналоговая передаточная функция сводится к виду

$$H(s) = \frac{(s - z_1)(s - z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)}.$$

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

Применяя к этой функции согласованное z-преобразование, получаем

$$\frac{(s-z_1)(s-z_2)}{(s-p_1)(s-p_2)} \to \frac{1-(e^{z_1T}+e^{z_2T})z^{-1}+e^{(z_1+z_2)T}z^{-2}}{1-(e^{p_1T}+e^{p_2T})z^{-1}+e^{(p_1+p_2)T}z^{-2}}.$$

Если полюса и нули звена второго порядка формируют комплексно-сопряженные пары, тогда $p_2 = p_1^*$ и $z_2 = z_1^*$ и правая часть уравнения (15) сводится к виду

$$\frac{1-2e^{z_{re}T}\cos(z_{im}T)z^{-1}+e^{z_{re}T}z^{-2}}{1-2e^{p_{re}T}\cos(p_{im}T)z^{-1}+e^{p_{re}T}z^{-2}},$$

где z_{re} и z_{im}, p_{re} и p_{im} - действительная и мнимая части z_1 и p_1 соответственно.

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

На практике аналоговые фильтрующие блоки второго порядка удобнее представить в знакомой форме рациональной дроби:

$$H(s) = \frac{(s - z_1)(s - z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)} = \frac{A_0 + A_1 s + A_2 s^2}{B_0 + B_1 s + B_2 s^2}.$$

В такой форме полюса и нули H(s) определяются следующими выражениями:

$$p_{1,2} = -\frac{B_1}{2B_2} \pm \left[\left(\frac{B_1}{2B_2}\right)^2 - \frac{B_0}{B_2}\right]^{\frac{1}{2}},$$

$$z_{1,2} = -\frac{A_1}{2A_2} \pm \left[\left(\frac{A_1}{2A_2}\right)^2 - \frac{A_0}{A_2}\right]^{\frac{1}{2}}.$$

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

1. Определить подходящую аналоговую передаточную функцию $H(s)$, удовлетворяющую спецификациям искомого цифрового фильтра.
2. Найти положение полюсов и нулей $H(s)$. При этом может потребоваться факторизация аналоговой передаточной функции $H(s)$.
3. Отобразить полюса и нули с s- на z-плоскость, используя формулу (12). Для блоков второго порядка можно использовать формулы (15) и (16).
4. Объединить уравнения, записанные на z-плоскости, для получения передаточной функции $H(z)$.

Расчет коэффициентов с помощью билинейного z-преобразования

В данном методе для преобразования характеристики аналогового фильтра $H(s)$ в характеристику эквивалентного цифрового фильтра применяется следующая замена:

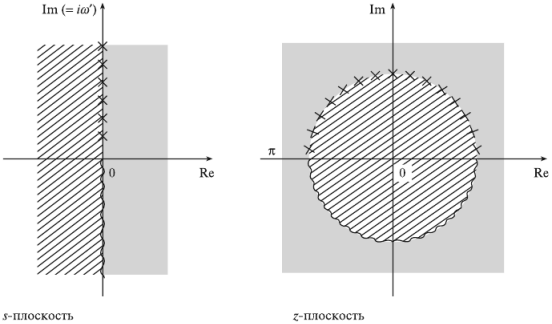
$$s = k\frac{z-1}{z+1}, \quad k = 1 \text{ или } \frac{2}{T}.$$

Приведенное выше преобразование отображает аналоговую передаточную функцию $H(s)$, записанную на s-плоскости, в дискретную передаточную функцию $H(z)$ комплексной плоскости, как показано на рис. 5.

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

o

Рисунок 5 - Иллюстрация отображения с s-плоскости на комплексную (z) плоскость с использованием билинейного z-преобразования. Обратите внимание на то, что положительная часть оси $i\omega'$ на s -плоскости (т.е. точки от $s = 0$ до $s = i\infty$) отображается в верхнюю половину единичной окружности, а отрицательная часть оси $i\omega'$ переводится в нижнюю половину



Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

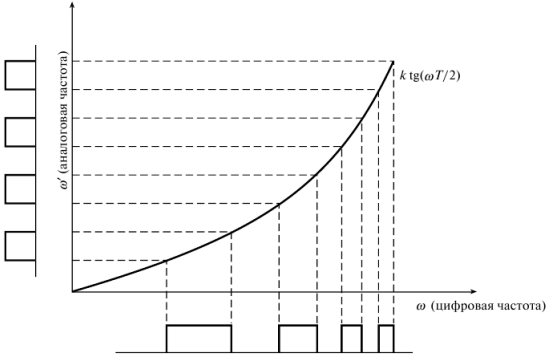
Прямая замена s в $H(s)$, как она записана в формуле (18а) может привести к получению цифрового фильтра с нежелательной характеристикой. Это легко показать, сделав в уравнении (18а) замену $z = e^{i\omega t}$ и $s = i\omega'$. Упрощая, находим, что аналоговая частота ω' и цифровая частота ω связаны соотношением

$$\omega' = k\,\mathrm{tg}\left(\frac{\omega T}{2}\right), \quad k = 1 \text{ или } \frac{2}{T}.$$

Зависимость (18б) схематически изображена на рис. 6. Видно, что связь аналоговой частоты ω' с цифровой частотой ω почти линейна при малых значениях ω, но становится нелинейной при больших значениях ω, что приводит к искажению (или деформации) цифровой частотной характеристики.

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

Рисунок 6 - Связь между аналоговыми и цифровыми частотами, демонстрирующая эффект деформации. Обратите внимание на то, что равноотстоящие аналоговые полосы после преобразования в цифровую область на высоких частотах сжимаются и располагаются плотнее



Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

Для стандартных частотно-избирательных БИХ-фильтров можно следующим образом обобщить этапы использования билинейного z-преобразования.

1. На основе спецификаций цифрового фильтра определить подходящий нормированный аналоговый фильтр-прототип с передаточной функцией $H(s)$.

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

- 2. Определить и деформировать граничные или критичные частоты нужного фильтра. Для фильтров нижних или верхних частот существует единственная граничная частота, или частота среза (скажем, ω_p). Для полосовых и режекторных фильтров имеем верхнюю и нижнюю граничные частоты полосы пропускания ω_{p1} и ω_{p2}, каждую из которых нужно деформировать (также могут задаваться граничные частоты полосы подавления):

$$\omega_p' = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_p T}{2}\right);$$

$$\omega_{p1}' = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_{p1} T}{2}\right); \quad \omega_{p2}' = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_{p2} T}{2}\right).$$

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

3. Денормировать аналоговый фильтр-прототип, заменив s в передаточной функции с помощью одного из следующих преобразований (в зависимости от типа требуемого фильтра):

$$s = \frac{s}{\omega'_p} \quad \text{нижних частот в нижних частот,}$$

$$s = \frac{\omega'_p}{s} \quad \text{нижних частот в верхних частот,}$$

$$s = \frac{s^2 + \omega_0^2}{Ws} \quad \text{нижних частот в полосовой,}$$

$$s = \frac{Ws}{s^2 + \omega_0^2} \quad \text{нижних частот в режекторный.}$$

$$\omega_0^2 = \omega'_{p2}\omega'_{p1}, W = \omega'_{p2} - \omega'_{p1}.$$

Расчет коэффициентов с помощью согласованного z-преобразования

4. Применить билинейное z-преобразование и получить передаточную функцию нужного цифрового фильтра $H(z)$, следующим образом заменив s в масштабированной (т.е. денормированной) передаточной функции $H'(s)$:

$$s = \frac{z-1}{z+1}$$

Цифровая обработка сигналов и изображений

Thank you for listening!

Any questions?

Temporary page!

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has be added to receive it.
If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because I now knows how many pages to expect for this document.